ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

L2IRT **4H**

CONTRÔLE TERMINAL ANALYSE : suites, séries, intégrales….

Exercice1

Etudier la convergence des séries ci-après :

1°) $\sum u_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \cdots$.

2°) $\sum u_n = \frac{1}{5.7} + \frac{1}{7.9} + \frac{1}{9.11} + \frac{1}{11.13} + \cdots$.

3° $\sum u_n = \frac{1}{11} + \frac{1}{14} + \frac{1}{17} + \frac{1}{20} + \cdots$.

4°) $\sum u_n = \frac{4}{4^2+1} - \frac{5}{5^2+1} + \frac{6}{6^2+1} - \frac{7}{7^2+1} + \cdots$.

Exercice2

Calculer le produit des séries ci-après :

$\sum u_n = 1 + \frac{3}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} + \cdots$ et $\sum v_n = 1 + \frac{5}{1!} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} + \cdots$.

Exercice3

On considère le signal suivant :

f(x) = e^x , $-1 \leq x \leq 1$.

1°) Montrer qu'il est décomposable en série de Fourier.

2°) Donner le prolongement par périodicité de celui-ci.

3°) Construire, dans un repère d'axes rectangulaires, la courbe représentative de ce signal sur IR.

4°) Donner alors la décomposition de ce signal en série de Fourier.